

T2 연구 이해도 객관식 문항

1. 이 논문의 주요 연구 목적을 가장 잘 나타내는 것은 무엇인가?
 - ① FDM 방식의 기계적 강도를 다른 3D 프린팅 방식과 수치 비교하기 위해
 - ② FDM 프린터의 내부 구조를 해석하고 열해석 시뮬레이션을 수행하기 위해
 - ③ 산업디자인 영역에서 FDM 방식 3D 프린팅 기술의 활용 동향을 분석하고, 새로운 제품 제조 방식으로서의 가능성을 탐색하기 위해
 - ④ 건축 구조물용 대형 3D 프린터의 안전성을 평가하기 위해
2. 3D 프린팅에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 액체 또는 고체 상태의 재료를 적층하여 3차원 형상을 제조하는 기술이다.
 - ② 프로토타입 제작뿐 아니라 실제 제품 제조에도 활용될 수 있다.
 - ③ 재료를 덩어리째 준비한 뒤 절삭하여 내부를 깎아내는 절삭 가공 기술을 의미한다.
 - ④ 다양한 산업 분야에서 높은 접근성과 응용 가능성을 바탕으로 활용되고 있다.
3. FDM 방식 3D 프린팅에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 열가소성 소재를 녹여 노즐로 압출하여 적층하는 방식이다.
 - ② 적층 결(layer lines)이 뚜렷하게 나타나 출력 품질과 정밀도에 한계가 있다.
 - ③ 액체 상태의 광경화성 수지를 레이저로 경화시키는 방식으로, SLA 방식과 동일하다.
 - ④ 출력 후 표면 연마나 퍼티(putty) 작업 등 후가공이 필요한 경우가 많다.
4. FDM 3D 프린팅 역사와 관련된 설명으로 가장 적절한 것은?
 - ① FDM 방식은 2000년대 후반 RepRap 프로젝트에서 처음 고안되었다.
 - ② FDM 방식은 특허가 여전히 유지되고 있어 오픈소스 보급이 제한적이다.
 - ③ RepRap 프로젝트는 자기복제가 가능한 저렴한 3D 프린터를 목표로 하였고, FDM 방식의 대중화에 큰 영향을 주었다.
 - ④ FDM 방식은 산업용 대형 장비에만 제한적으로 사용되며, 데스크톱 3D 프린터와는 연결이 없다.
5. 다음 중 Core-XY 방식 FDM 3D 프린터에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 프린터 헤드가 X, Z축으로만 이동하고, 베드가 Y축으로 이동한다.
 - ② 3개의 암(arm)이 헤드를 지지하며, 원형 베드를 사용하는 구조이다.
 - ③ 프린터 헤드가 X, Y축을 따라 이동하고, 베드가 Z축으로 움직여 모델을 출력한다.
 - ④ 원통 좌표계를 사용하여 회전하는 베드 위에 적층하는 방식이다.

6. 산업디자인 교육 영역에서 FDM 3D 프린터 활용에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 조형(form) 교육에서는 2D 스케치만으로 충분하므로 물리적 모형은 불필요하다.
 - ② FDM 3D 프린터는 CMF(color, material, finish) 교육에서 실제 질감과 무게를 가진 물리 모델 제작에 활용될 수 있다.
 - ③ 표면 거칠기가 커서 교육 목적으로 사용하기에 부적합하다.
 - ④ 교육 현장에서는 SLA 방식만 사용되고, FDM 방식은 안전상의 이유로 거의 사용되지 않는다.
7. 프로토타이핑 영역에서 FDM 방식이 가지는 장점으로 가장 적절한 것은?
- ① 출력 속도는 빠르지만 재료 단가가 높아 대형 프로토타입에는 부적합하다.
 - ② 대형 프로토타입 제작 시 파트를 분할하지 않고 한 번에 출력하기 어렵다.
 - ③ 높은 접근성과 경제성을 바탕으로 다수의 프로토타입을 빠르게 제작하여 반복적인 검증과 개선에 활용할 수 있다.
 - ④ 출력 후 세척·경화 공정이 복잡하여 빠른 피드백 루프를 만들기 어렵다.
8. 다음 중 재활용 소재를 활용한 FDM 제품 제조 사례에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① Creme Atelier는 시멘트를 재료로 건축용 구조물을 제작한다.
 - ② Philips MyCreation의 coastal breeze 조명은 폐그물을 재활용한 소재를 사용한다.
 - ③ Hors studio의 Trosne 의자는 폐유리 분말을 활용한 조명 제품이다.
 - ④ VanPlestik은 주로 신제품 플라스틱만 사용하며, 재활용 소재는 배제한다.
9. Fuzzy skin 설정에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 레이어 높이를 0으로 만들어 완전히 매끄러운 표면을 구현하는 기능이다.
 - ② 출력 시간을 단축하기 위해 내부 인필을 제거하는 설정이다.
 - ③ 노즐이 모델의 바깥쪽 레이어를 불규칙한 경로로 이동하도록 하여 거친 표면 질감을 형성하는 기능이다.
 - ④ 출력 중 노즐 온도를 자동으로 조절해 변형을 최소화하는 기능이다.
10. 이 논문의 결론 및 적용점에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ① FDM 방식은 단점이 많으므로 산업디자인 교육에서 사용을 지양해야 한다.
 - ② 3D 프린터는 단순한 목업 제작에만 사용해야 하며, 사용자 경험과는 무관하다.
 - ③ 산업디자인과 기계공학 등 학제 간 협업을 통해 소재, 노즐·부품 변경, 소프트웨어 활용을 포함한 응용 교육을 강화할 필요가 있다.
 - ④ 향후 연구에서는 FDM 방식을 완전히 배제하고 SLA 방식만 다루어야 한다.
-

11. [답지] (정답표)

12. ③

13. ③

14. ③

15. ③

16. ③

17. ②

18. ③

19. ②

20. ③

21. ③

22.